

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1: Cake Eating con horizonte finito.

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{t+1} &= x_t - c_t, \\ x_{T+1} &\geq 0, \\ x_0 &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

(a) Resolver el problema iterando sobre la ecuación de Bellman.

Se tiene la siguiente secuencia de problemas de optimización de un período, para $t \in \{0, 1, \dots, T\}$:

$$W_t(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{t+1} &= x_t - c_t, \\ x_{T+1} &\geq 0, \\ x_t &> 0 \text{ dado,} \end{aligned}$$

$$\text{con } W_{T+1}(x_{T+1}) = S(x_{T+1}).$$

La solución a esta secuencia de problemas de un período coincide con la solución al problema original.

Se define la función de valor actual:

$$V_t(x_t) = \frac{W_t(x_t)}{\beta^t}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} V_t(x_t) &= \frac{\max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t} \\ V_t(x_t) &= \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \frac{\beta^t \ln c_t + W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t} \\ V_t(x_t) &= \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \frac{W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^t} \\ V_t(x_t) &= \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta \frac{W_{t+1}(x_{t+1})}{\beta^{t+1}} \\ V_t(x_t) &= \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V_{t+1}(x_{t+1}). \end{aligned}$$

$$\text{Para } t=0, V_0(x_0) = W_0(x_0).$$

Período t= T:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_T(x_T) = \max_{\{c_T, x_{T+1}\}} \ln c_T + \beta V_{T+1}(x_{T+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T+1} &= x_T - c_T, \\ x_{T+1} &\geq 0, \\ x_T &> 0 \text{ dado,} \end{aligned}$$

$$\text{con } V_{T+1}(x_{T+1}) = \frac{W_{T+1}(x_{T+1})}{\beta^{T+1}} = \frac{S(x_{T+1})}{\beta^{T+1}}.$$

Dado que x_{T+1} toma el menor valor posible ($x_{T+1} = 0$), ya que no remite utilidad mantener stock luego del período T, se tiene:

$$V_T(x_T) = \max_{\{c_T\}} \ln c_T \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} 0 &= x_T - c_T, \\ x_{T+1} &= 0, \\ x_T &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_T^* &= x_T, \\ x_{T+1}^* &= 0. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V_T^*(x_T) = \ln x_T.$$

Período t= T-1:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_{T-1}(x_{T-1}) = \max_{\{c_{T-1}, x_T\}} \ln c_{T-1} + \beta V_T(x_T) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_T &= x_{T-1} - c_{T-1}, \\ x_{T-1} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Dado $V_T^*(x_T)$, se tiene:

$$V_{T-1}(x_{T-1}) = \max_{\{c_{T-1}, x_T\}} \ln c_{T-1} + \beta \ln x_T \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_T &= x_{T-1} - c_{T-1}, \\ x_{T-1} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_{T-1} + \beta \ln (x_{T-1} - c_{T-1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_{T-1}} &= \frac{1}{c_{T-1}} + \beta \frac{1}{x_{T-1} - c_{T-1}} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_{T-1}} - \frac{\beta}{x_{T-1} - c_{T-1}} &= 0 \\ \frac{1}{c_{T-1}} &= \frac{\beta}{x_{T-1} - c_{T-1}} \\ \frac{c_{T-1}}{x_{T-1} - c_{T-1}} &= \beta \\ \frac{x_{T-1}}{c_{T-1}} - 1 &= \beta \\ \frac{x_{T-1}}{c_{T-1}} &= 1 + \beta \\ c_{T-1} &= \frac{x_{T-1}}{1 + \beta}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_{T-1}^* &= \frac{x_{T-1}}{1 + \beta}. \\ x_T^* &= x_{T-1} - \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} = \frac{(1 + \beta)x_{T-1} - x_{T-1}}{1 + \beta} = \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V_{T-1}^*(x_{T-1}) = \ln \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} + \beta \ln \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta}.$$

Período t = T-2:

El problema a resolver es el siguiente:

$$V_{T-2}(x_{T-2}) = \max_{\{c_{T-2}, x_{T-1}\}} \ln c_{T-2} + \beta V_{T-1}(x_{T-1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T-1} &= x_{T-2} - c_{T-2}, \\ x_{T-2} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Dado $V_{T-1}^*(x_{T-1})$, se tiene:

$$V_{T-2}(x_{T-2}) = \max_{\{c_{T-2}, x_{T-1}\}} \ln c_{T-2} + \beta \ln \frac{x_{T-1}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta x_{T-1}}{1 + \beta} \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} x_{T-1} &= x_{T-2} - c_{T-2}, \\ x_{T-2} &> 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \ln c_{T-2} + \beta \ln \frac{x_{T-2} - c_{T-2}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta(x_{T-2} - c_{T-2})}{1 + \beta} \\ \mathcal{L} &= \ln c_{T-2} + \beta \ln (x_{T-2} - c_{T-2}) - \beta \ln (1 + \beta) + \beta^2 \ln \beta (x_{T-2} - c_{T-2}) - \beta^2 \ln (1 + \beta) \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} = \ln c_{T-2} + \beta \ln (x_{T-2} - c_{T-2}) + \beta^2 \ln \beta (x_{T-2} - c_{T-2}) - (\beta + \beta^2) \ln (1 + \beta).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_{T-2}} &= \frac{1}{c_{T-2}} + \beta \frac{1}{x_{T-2} - c_{T-2}} (-1) + \beta^2 \frac{1}{\beta(x_{T-2} - c_{T-2})} (-\beta) = 0 \\ \frac{1}{c_{T-2}} - \frac{\beta}{x_{T-2} - c_{T-2}} - \frac{\beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} &= 0 \\ \frac{1}{c_{T-2}} &= \frac{\beta}{x_{T-2} - c_{T-2}} + \frac{\beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} \\ \frac{1}{c_{T-2}} &= \frac{\beta + \beta^2}{x_{T-2} - c_{T-2}} \\ \frac{x_{T-2} - c_{T-2}}{c_{T-2}} &= \beta + \beta^2 \\ \frac{x_{T-2}}{c_{T-2}} - 1 &= \beta + \beta^2 \\ \frac{x_{T-2}}{c_{T-2}} &= 1 + \beta + \beta^2 \\ c_{T-2} &= \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_{T-2}^* &= \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \\ x_{T-1}^* &= x_{T-2} - \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} = \frac{(1 + \beta + \beta^2)x_{T-2} - x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} = \frac{(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned} V_{T-2}^*(x_{T-2}) &= \ln \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta \ln \frac{(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta} + \beta^2 \ln \frac{\beta(\beta + \beta^2)x_{T-2}}{1 + \beta} \\ V_{T-2}^*(x_{T-2}) &= \ln \frac{x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta \ln \frac{\beta x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2} + \beta^2 \ln \frac{\beta^2 x_{T-2}}{1 + \beta + \beta^2}. \end{aligned}$$

Se puede seguir retrocediendo en el tiempo y demostrar que, en cada período, la solución coincide con la solución para el problema original. En pocas palabras, se puede resolver el problema original resolviendo la secuencia de problemas de un período definidos por las ecuaciones de Bellman.

Por lo tanto, la resolución del problema original es:

$$\begin{aligned} c_0^* &= \frac{x_0}{\sum_{j=0}^T \beta^j}, \\ x_1^* &= \frac{x_0 \sum_{j=1}^T \beta^j}{\sum_{j=0}^T \beta^j}. \end{aligned}$$

$$V_0^*(x_0) = \sum_{j=0}^T \beta^j \ln \frac{\beta^j x_0}{\sum_{h=0}^T \beta^h}.$$

Y, para cualquier $t \in \{0, 1, \dots, T\}$, se tiene:

$$c_t^* = \frac{x_t}{\sum_{j=0}^{T-t} \beta^j}.$$

Sendero óptimo de c_t .

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \sum_{j=1}^{T-t} \beta^j}{\sum_{j=0}^{T-t} \beta^j}.$$

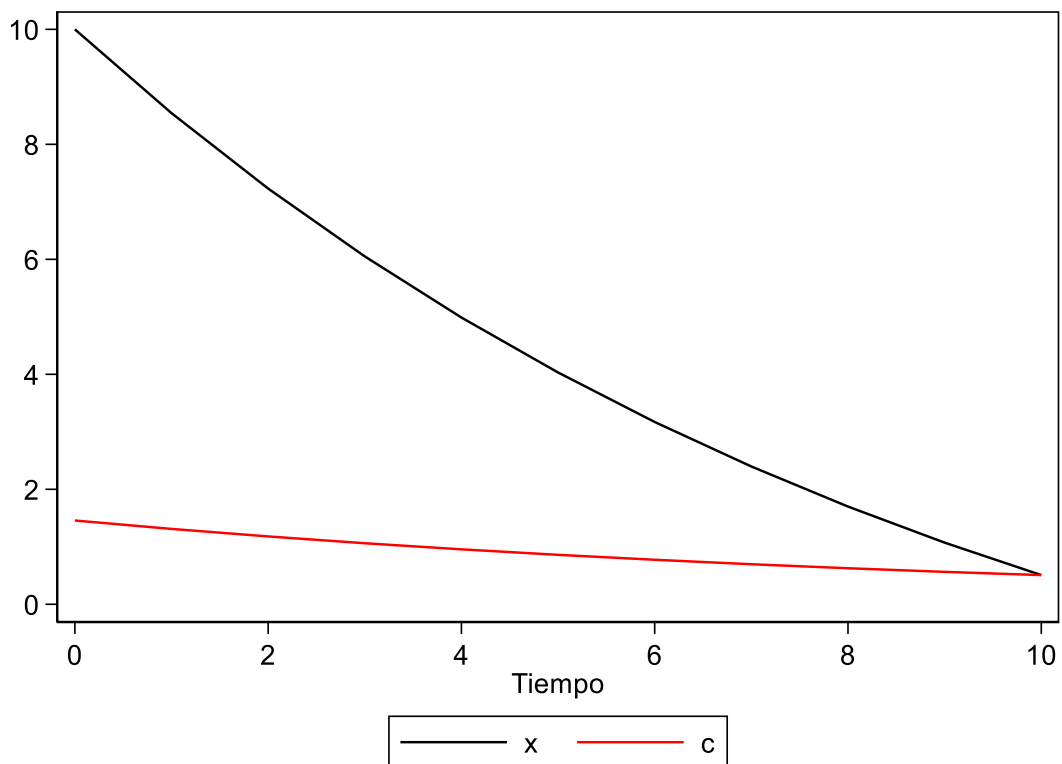
Sendero óptimo de x_{t+1} .

$$V_t^*(x_t) = \sum_{j=0}^{T-t} \beta^j \ln \frac{\beta^j x_t}{\sum_{h=0}^{T-t} \beta^h}.$$

(b) Representar, gráficamente, la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

Si se supone $x_0 = 10$ y $T = 10$, con $\beta = 0,9$, se tiene:

Figura 1. Evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2: *Cake Eating* con horizonte infinito.

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_0 > 0 \text{ dado.}$$

(a) Resolver el problema iterando sobre la ecuación de Bellman (value-function iteration).

Considerando el problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t = \ln c_0 + \beta \ln c_1 + \beta^2 \ln c_2 \dots \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_0 > 0 \text{ dado.}$$

Definiendo el problema a partir del período 1:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln c_t = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3 \dots \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_1 > 0 \text{ dado.}$$

Entonces, la solución para este problema será una función de política invariante en el tiempo y la función de valor actual para el problema original y cualquiera de los problemas siguientes será la misma. Por lo tanto, considerando la función de valor actual, para todo $t \in \{0, 1, \dots\}$, la ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

Sustituyendo la restricción en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta V(x_t - c_t).$$

Ésta es una ecuación funcional (se desconoce la función $V(\cdot)$) a resolver para la función $V(\cdot)$. En el proceso de resolución de $V(\cdot)$, se estará resolviendo, conjuntamente, la función de política $c_t = h(x_t)$.

Existen diferentes métodos para resolver la ecuación de Bellman. Aquí, se utilizarán dos: “Value-function Iteration” y “Guess and Verify”.

Value-function Iteration¹:

Dado lo obtenido en el ejercicio 1, en este caso, para cualquier $t \in \{0, 1, \dots\}$, se tiene:

$$c_t^* = \frac{x_t}{\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j}$$

$$c_t^* = \frac{x_t}{\frac{1}{1-\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \beta) x_t.$$

Sendero óptimo de c_t .

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j}{\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j}$$

$$x_{t+1}^* = \frac{x_t \frac{\beta}{1-\beta}}{\frac{1}{1-\beta}}$$

$$x_{t+1}^* = \beta x_t.$$

Sendero óptimo de x_{t+1} .

(b) Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación” (guess and verify).

Guess and Verify²:

Se propone:

$$V^G(x_t) = A + B \ln x_t.$$

La ecuación de Bellman es:

$$\tilde{V}(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V^G(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

$$x_t > 0 \text{ dado.}$$

Dada V^G , se tiene:

$$\tilde{V}(x_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln x_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t,$$

¹ Este método continúa construyendo una secuencia de funciones de valor y funciones de política asociadas. La secuencia se crea iterando en:

$$V_{j+1}(x) = \max_{\{c\}} \ln c + \beta V_j(x - c),$$

a partir de alguna función V_0 (usualmente, $V_0 = 0$) y continuando hasta que V_j converja (por ejemplo, hasta $V_{j+1} = V_j$).

² Este método implica adivinar una solución V para la ecuación de Bellman y verificar si la suposición es correcta. El método de coeficientes indeterminados se utiliza para verificar la suposición.

$x_t > 0$ dado.

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta [A + B \ln (x_t - c_t)].$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{c_t} &= \frac{1}{c_t} + \beta B \frac{1}{x_t - c_t} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \frac{\beta B}{x_t - c_t} &= 0 \\ \frac{1}{c_t} &= \frac{\beta B}{x_t - c_t} \\ \frac{x_t - c_t}{c_t} &= \beta B \\ \frac{x_t}{c_t} - 1 &= \beta B \\ \frac{x_t}{c_t} &= 1 + \beta B \\ c_t &= \frac{x_t}{1 + \beta B}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned}c_t^* &= \frac{x_t}{1 + \beta B} \\ x_{t+1}^* &= x_t - \frac{x_t}{1 + \beta B} = \frac{(1 + \beta B)x_t - x_t}{1 + \beta B} = \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B}.\end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned}\tilde{V}(x_t) &= \ln \frac{x_t}{1 + \beta B} + \beta (A + B \ln \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B}) \\ \tilde{V}(x_t) &= \ln x_t - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \frac{\beta B x_t}{1 + \beta B} \\ \tilde{V}(x_t) &= \ln x_t - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \beta B + \beta B \ln x_t - \beta B \ln (1 + \beta B) \\ \tilde{V}(x_t) &= [\beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B)] + (1 + \beta B) \ln x_t.\end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de $V(V^G)$, se tiene:

$$A = \beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B). \quad (1)$$

$$B = 1 + \beta B. \quad (2)$$

De (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}B - \beta B &= 1 \\ (1 - \beta) B &= 1 \\ B &= \frac{1}{1 - \beta}.\end{aligned} \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$A = \beta A + \frac{\beta}{1 - \beta} \ln \frac{\beta}{1 - \beta} - (1 + \frac{\beta}{1 - \beta}) \ln (1 + \frac{\beta}{1 - \beta})$$

$$\begin{aligned}
A - \beta A &= \frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1-\beta+\beta}{1-\beta} \ln \left(\frac{1-\beta+\beta}{1-\beta} \right) \\
(1-\beta) A &= \frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta} \ln \frac{1}{1-\beta} \\
A &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta} \ln \frac{1}{1-\beta}}{1-\beta} \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \frac{\beta}{1-\beta} - \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln \frac{1}{1-\beta} \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta - \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) - \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln 1 + \frac{1}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \left[\frac{1}{(1-\beta)^2} - \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \right] \ln (1-\beta) - \frac{1}{(1-\beta)^2} * 0 \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \frac{1-\beta}{(1-\beta)^2} \ln (1-\beta) - 0 \\
A &= \frac{\beta}{(1-\beta)^2} \ln \beta + \frac{1}{1-\beta} \ln (1-\beta). \tag{1'}
\end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de c_t y x_{t+1} , se obtienen:

$$\begin{aligned}
c_t^* &= \frac{x_t}{1 + \frac{\beta}{1-\beta}} \\
c_t^* &= \frac{x_t}{\frac{1-\beta+\beta}{1-\beta}} \\
c_t^* &= \frac{x_t}{\frac{1}{1-\beta}}
\end{aligned}$$

$$c_t^* = (1-\beta) x_t.$$

Sendero óptimo de c_t .

$$\begin{aligned}
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{1 + \frac{\beta}{1-\beta}} \\
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{\frac{1-\beta+\beta}{1-\beta}} \\
x_{t+1}^* &= \frac{\frac{\beta}{1-\beta} x_t}{\frac{1}{1-\beta}}
\end{aligned}$$

$$x_{t+1}^* = \beta x_t.$$

Sendero óptimo de x_{t+1} .

(c) Resolver el problema utilizando la ecuación de Euler y las condiciones de borde (boundary conditions) apropiadas.

Los métodos de solución anteriores requieren que se encuentre la función de valor actual V . Sin embargo, es posible resolver el problema sin conocer esta función.

Ecuación de Euler (Caso (i))³:

³ La ecuación de Euler se puede obtener de dos maneras: (i) utilizando el problema escrito en su forma original, con x_t como variable de estado y c_t como variable de control, y eliminando x_{t+1} de la ecuación de Bellman utilizando la ecuación de transición; (ii) utilizando la ecuación de transición para eliminar c_t . En el caso (ii), la variable de estado en t es x_t y la variable de control en t es x_{t+1} . Notar que, en este caso, la ecuación de transición es, simplemente, $x_{t+1} = x_{t+1}$ (estado mañana= control hoy). En particular, la ecuación de transición en t no depende de x_t (la variable de estado en t). Confirmar que los dos

La ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$x_{t+1} = x_t - c_t, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta V(x_t - c_t).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{c_t} = \frac{1}{c_t} + \beta V'(x_t - c_t)(-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \beta V'(x_t - c_t) = 0 \Rightarrow c_t = h(x_t).$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \ln[h(x_t)] + \beta V(x_t - h(x_t)).$$

Diferenciando con respecto a x_t , se obtiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{h(x_t)} h'(x_t) + \beta V'(x_t - h(x_t)) [1 - h'(x_t)] \\ V'(x_t) = \frac{h'(x_t)}{h(x_t)} + \beta V'(x_t - h(x_t)) - \beta V'(x_t - h(x_t)) h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + \left[\frac{1}{h(x_t)} - \beta V'(x_t - h(x_t)) \right] h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + 0 * h'(x_t) \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)) + 0 \\ V'(x_t) = \beta V'(x_t - h(x_t)).$$

Luego, dado que $x_{t+1} = x_t - h(x_t)$, se tiene:

$$V'(x_t) = \beta V'(x_{t+1}) \\ V'(x_{t+1}) = \frac{V'(x_t)}{\beta}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene:

$$\frac{1}{c_t} - \beta \frac{V'(x_t)}{\beta} = 0 \\ \frac{1}{c_t} - V'(x_t) = 0 \\ V'(x_t) = \frac{1}{c_t}.$$

procedimientos dan lugar a la misma ecuación de Euler (para el caso (i), recordar leer el apéndice de las notas de clase).

En $t+1$:

$$V'(x_{t+1}) = \frac{1}{c_{t+1}}.$$

Sustituyendo, nuevamente, en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_t} - \beta \frac{1}{c_{t+1}} = 0,$$

que es una ecuación en diferencias de primer orden en c .

Considerando $c_t = x_t - x_{t+1}$, dada la ecuación de transición, la ecuación de Euler pasa a ser:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0, \quad (i)$$

que es una ecuación en diferencias de segundo orden en x . Esta ecuación se puede resolver utilizando dos condiciones de borde: la condición inicial x_0 y una condición de transversalidad apropiada.

Ecuación de Euler (Caso (ii)):

La ecuación de Bellman es:

$$V(x_t) = \max_{\{c_t, x_{t+1}\}} \ln c_t + \beta V(x_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t = x_t - x_{t+1}, \\ x_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(x_t - x_{t+1}) + \beta V(x_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{x_{t+1}} &= \frac{1}{x_t - x_{t+1}} (-1) + \beta V'(x_{t+1}) = 0 \\ \frac{-1}{x_t - x_{t+1}} + \beta V'(x_{t+1}) &= 0 \\ \frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta V'(x_{t+1}) &= 0 \Rightarrow x_{t+1} = g(x_t). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(x_t) = \ln[x_t - g(x_t)] + \beta V(g(x_t)).$$

Diferenciando con respecto a x_t , se obtiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} [1 - g'(x_t)] - \beta V'(g(x_t)) g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} - \frac{1}{x_t - g(x_t)} g'(x_t) - \beta V'(g(x_t)) g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + \left[\frac{1}{x_t - g(x_t)} - \beta V'(g(x_t)) \right] g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + 0 * g'(x_t)$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)} + 0$$

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - g(x_t)}.$$

Luego, dado que $g(x_t) = x_{t+1}$, se tiene:

$$V'(x_t) = \frac{1}{x_t - x_{t+1}}.$$

En $t+1$:

$$V'(x_{t+1}) = \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0, \quad (ii)$$

que es una ecuación en diferencias de segundo orden en x , la misma que se obtuvo en el caso (i).

Condición de Euler:

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} - \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}} = 0$$

$$\frac{1}{x_t - x_{t+1}} = \beta \frac{1}{x_{t+1} - x_{t+2}}$$

$$\beta (x_t - x_{t+1}) = x_{t+1} - x_{t+2}$$

$$\beta x_t - \beta x_{t+1} - x_{t+1} + x_{t+2} = 0$$

$$x_{t+2} - (1 + \beta) x_{t+1} + \beta x_t = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - (1 + \beta) \lambda + \beta = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1; \lambda_2 = \beta. \quad (*)$$

$$(*) \lambda_1, \lambda_2 = \frac{-[-(1+\beta)] \pm \sqrt{[-(1+\beta)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot \beta}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{1 + 2\beta + \beta^2 - 4\beta}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{1 - 2\beta + \beta^2}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm \sqrt{(1 - \beta)^2}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1 + \beta \pm 1 - \beta}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{1 + \beta + 1 - \beta}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$\lambda_2 = \frac{1 + \beta - 1 + \beta}{2} = \frac{2\beta}{2} = \beta.$$

$$x_t^* = A * 1^t + B\beta^t$$

$$x_t^* = A * 1 + B\beta^t$$

$$x_t^* = A + B\beta^t.$$

Condición inicial:

$$x_0^* = x_0$$

$$A + B\beta^0 = x_0$$

$$A + B * 1 = x_0$$

$$A + B = x_0.$$

Condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) x_{t+1} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t \frac{1}{c_t} x_{t+1} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t x_{t+1}}{x_t - x_{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{A + B\beta^t - A - B\beta^{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{B\beta^t - B\beta^{t+1}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\beta^t (A + B\beta^{t+1})}{\beta^t [B(1 - \beta)]} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{A + B\beta^{t+1}}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$\frac{A + B * 0}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$\frac{A}{B(1 - \beta)} = 0$$

$$A = 0 * B(1 - \beta)$$

$$A = 0.$$

Entonces:

$$0 + B = x_0$$

$$B = x_0.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$x_t^* = 0 * 1^t + x_0 \beta^t$$

$$x_t^* = 0 + x_0 \beta^t$$

$$x_t^* = x_0 \beta^t.$$

Y los senderos óptimos de c_t y x_{t+1} son:

$$x_{t+1}^* = x_0 \beta^{t+1}$$

$$x_{t+1}^* = x_0 \beta^t \beta$$

$$x_{t+1}^* = \beta x_t^*.$$

Sendero óptimo de x_{t+1} .

$$c_t^* = x_t - x_{t+1}^*$$

$$c_t^* = x_t - \beta x_t^*$$

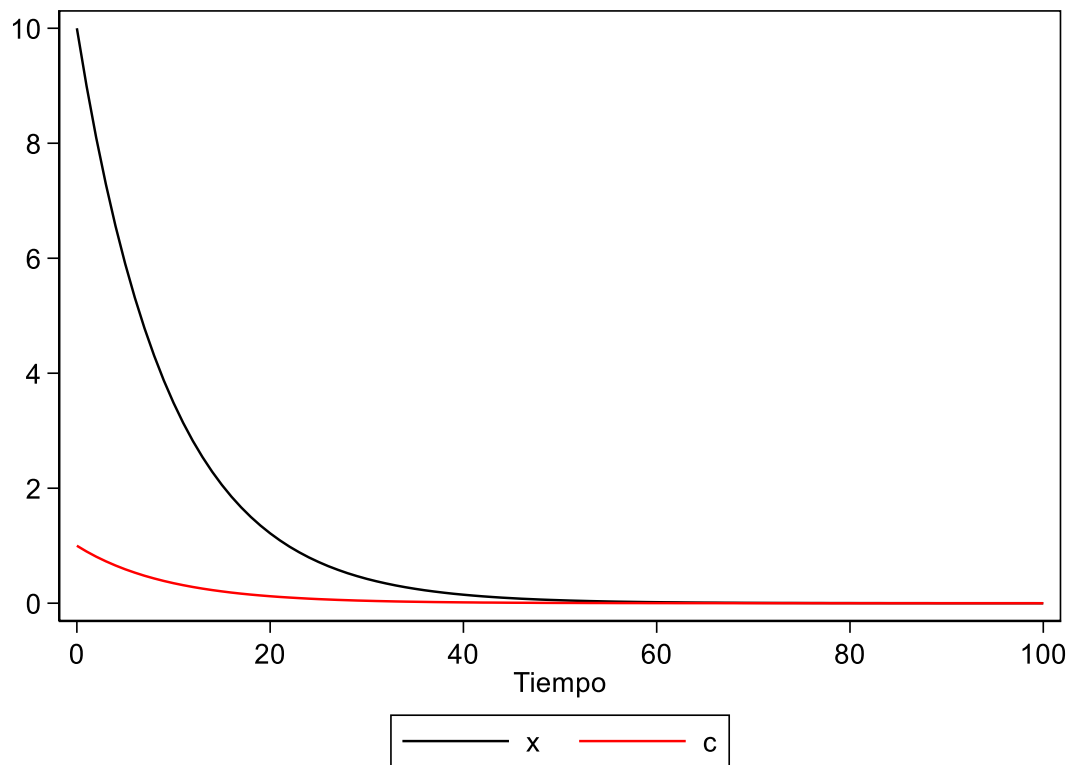
$$c_t^* = (1 - \beta) x_t^*.$$

Sendero óptimo de c_t .

(d) Representar, gráficamente, la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

Si se supone $x_0 = 10$, con $\beta = 0,9$, se tiene:

Figura 2. Evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Considerar el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}} E_0 [\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d., $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

(a) Plantear la ecuación de Bellman.

La ecuación de Bellman es:

$$V(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \ln c_t + \beta E_t [V(k_{t+1}, \theta_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d., $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

Sustituyendo la ecuación de transición en la función objetivo, se tiene:

$$V(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [V(\theta_t k_t^\alpha - c_t, \theta_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d., $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

(b) Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación” (guess and verify).

Guess and Verify:

Se propone:

$$V^G(k_t, \theta_t) = A + B \ln k_t + C \ln \theta_t.$$

Dada la ecuación de Bellman y dada V^G , se tiene:

$$\tilde{V}(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [A + B \ln k_{t+1} + C \ln \theta_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t + k_{t+1} &= \theta_t k_t^\alpha, \\ \ln \theta_{t+1} &= \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1}, \\ k_0, \theta_0 &> 0 \text{ dados,} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d., $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

Sustituyendo las restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(k_t, \theta_t) = \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta E_t [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C (\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})].$$

Calculando la esperanza matemática, finalmente, se obtiene:

$$\begin{aligned} \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta \{E_t(A) + E_t[B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t)] + E_t[C(\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C E_t(\rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1})] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta \{A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C [E_t(\rho \ln \theta_t) + E_t(\varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C (\rho \ln \theta_t + 0)] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \max_{\{c_t\}} \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C \rho \ln \theta_t]. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_t + \beta [A + B \ln(\theta_t k_t^\alpha - c_t) + C \rho \ln \theta_t].$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \frac{1}{c_t} + \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} (-1) = 0 \\ \frac{1}{c_t} - \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} &= 0 \\ \frac{1}{c_t} &= \frac{\beta B}{\theta_t k_t^\alpha - c_t} \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha - c_t}{c_t} &= \beta B \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha}{c_t} - 1 &= \beta B \\ \frac{\theta_t k_t^\alpha}{c_t} &= 1 + \beta B \\ c_t &= \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} c_t^* &= \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}, \\ k_{t+1}^* &= \theta_t k_t^\alpha - \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B} = \frac{(1 + \beta B)\theta_t k_t^\alpha - \theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B} = \frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1 + \beta B}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned}\tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B} + \beta [A + B \ln (\frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B}) + C \rho \ln \theta_t] \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \theta_t k_t^\alpha - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln (\frac{\beta B \theta_t k_t^\alpha}{1+\beta B}) + \beta C \rho \ln \theta_t \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= \ln \theta_t + \ln k_t^\alpha - \ln (1 + \beta B) + \beta A + \beta B \ln \beta B + \beta B \ln \theta_t + \beta B \ln k_t^\alpha - \beta B \ln (1 + \beta B) + \beta C \rho \ln \theta_t \\ \tilde{V}(k_t, \theta_t) &= [\beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B)] + \alpha (1 + \beta B) \ln k_t + (1 + \beta B + \beta C \rho) \ln \theta_t.\end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de $V(V^G)$, se tiene:

$$A = \beta A + \beta B \ln \beta B - (1 + \beta B) \ln (1 + \beta B). \quad (1)$$

$$B = \alpha (1 + \beta B). \quad (2)$$

$$C = 1 + \beta B + \beta C \rho. \quad (3)$$

De (2), se obtiene:

$$B = \alpha + \alpha \beta B$$

$$B - \alpha \beta B = \alpha$$

$$(1 - \alpha \beta) B = \alpha$$

$$B = \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}. \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1) y en (3), se obtienen:

$$\begin{aligned}A &= \beta A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \\ A - \beta A &= \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \\ (1 - \beta) A &= \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta} \\ A &= \frac{\frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta}}{1 - \beta} \\ A &= \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta} \\ A &= \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta - \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta) - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln 1 + \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta) \\ A &= \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \left[\frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} - \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \right] \ln (1 - \alpha \beta) - \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} * 0 \\ A &= \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \frac{1 - \alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln (1 - \alpha \beta) - 0 \\ A &= \frac{\alpha \beta}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta)} \ln \alpha \beta + \frac{1}{1 - \beta} \ln (1 - \alpha \beta). \quad (1')\end{aligned}$$

$$C = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} + \beta C \rho$$

$$C - \beta C \rho = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = 1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta}$$

$$(1 - \beta \rho) C = \frac{1}{1 - \alpha \beta}$$

$$C = \frac{1}{(1 - \alpha \beta)(1 - \beta \rho)}. \quad (3')$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de c_t y x_{t+1} , se obtienen:

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{\theta_t k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \alpha\beta) \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de c_t .

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \theta_t k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de k_{t+1} .

$$y_t^* = c_t^* + k_{t+1}^*$$

$$y_t^* = (1 - \alpha\beta) \theta_t k_t^\alpha + \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha$$

$$y_t^* = \theta_t k_t^\alpha - \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha + \alpha\beta \theta_t k_t^\alpha$$

$$y_t^* = \theta_t k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de y_t .

(c) Suponer que: $\alpha = 0,5$, $\beta = 0,952$, $\rho = 0,5$ y $\sigma = 0,02$. Suponer que k_0 es igual al valor de estado estacionario no estocástico. Utilizando un generador de números aleatorios, obtener los valores de $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$. Graficar la evolución de $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.

En estado estacionario no estocástico, $\ln \theta_t = 0$ (ergo, $\theta_t = 1$) y $k_{t+1} = k_t$, $\forall t$, entonces:

$$k = \alpha\beta k^\alpha$$

$$\frac{k}{k^\alpha} = \alpha\beta$$

$$k^{1-\alpha} = \alpha\beta$$

$$k_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

k_t en nss.

donde el subíndice nss significa “estado estacionario no estocástico”.

$$c_{nss} = (1 - \alpha\beta) k_{nss}^\alpha$$

$$c_{nss} = (1 - \alpha\beta) (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

c_t en nss.

$$y_{nss} = c_{nss} + k_{nss}$$

$$y_{nss} = (1 - \alpha\beta) (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \alpha\beta (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - (\alpha\beta)^{\frac{\alpha+1-\alpha}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}} + (\alpha\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

y_t en nss.

$$y_{nss} = k_{nss}^{\alpha}$$

$$y_{nss} = (\alpha\beta)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

y_t en nss.

En particular, si se supone $\alpha = 0,5$ y $\beta = 0,952$, se tienen los siguientes valores de estado estacionario no estocástico:

$$k_{nss} = (0,5 * 0,952)^{\frac{1}{1-0,5}}$$

$$k_{nss} = 0,227.$$

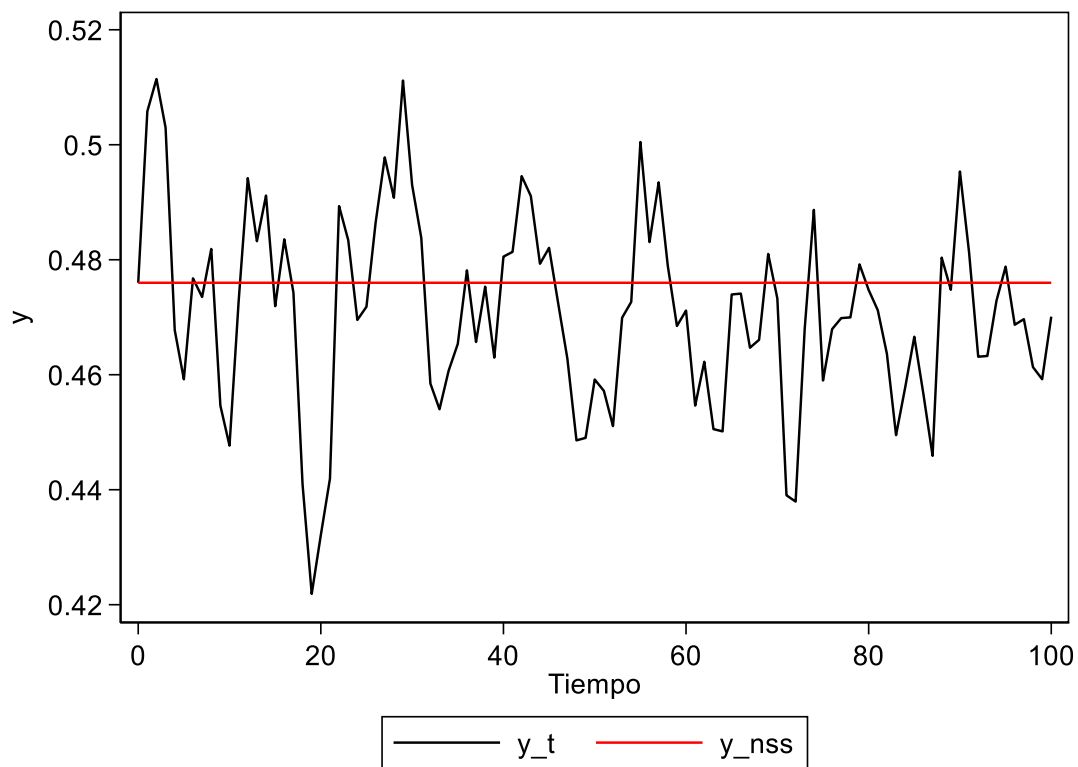
$$c_{nss} = (1 - 0,5 * 0,952) (0,5 * 0,952)^{\frac{0,5}{1-0,5}}$$

$$c_{nss} = 0,249.$$

$$y_{nss} = (0,5 * 0,952)^{\frac{0,5}{1-0,5}}$$

$$y_{nss} = 0,476.$$

Si, además, se supone $k_0 = k_{nss} = 0,227$, $\rho = 0,5$, $\sigma = 0,02$ y se obtienen los valores de $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$ utilizando un generador de números aleatorios, se tienen las siguientes evoluciones temporales de y para el caso estocástico (y_t) y para el caso no estocástico (y_{nss}):

Figura 3. Evolución temporal de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,5$).

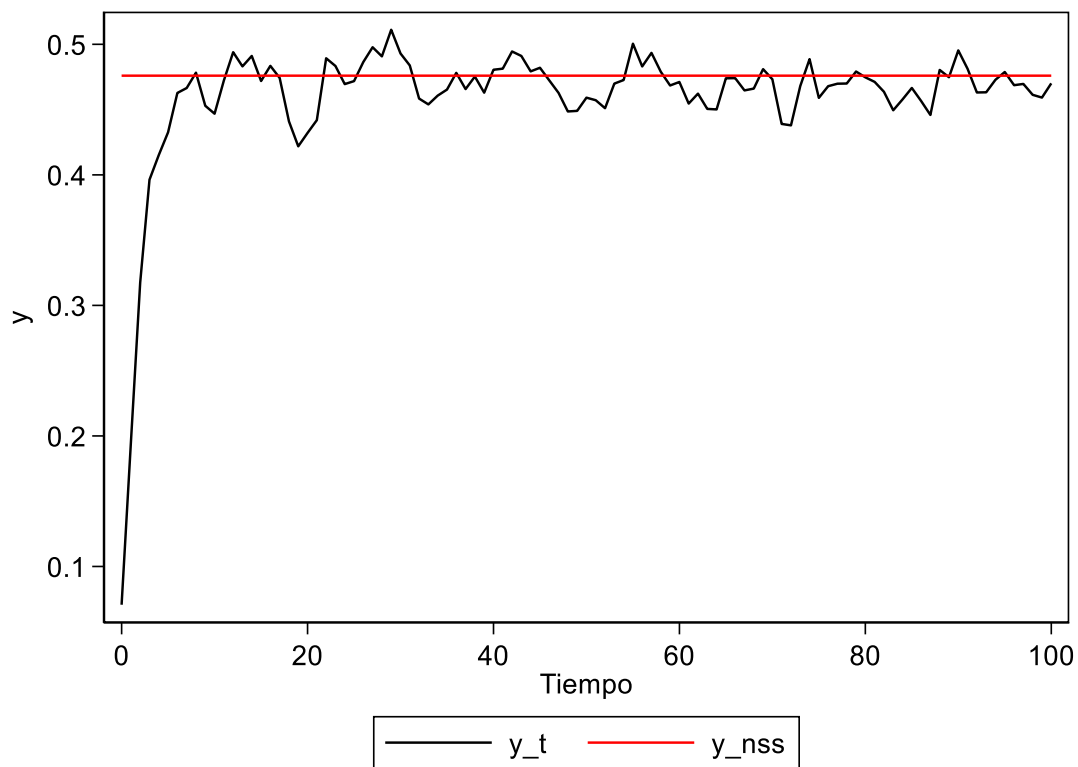
Fuente: Elaboración propia.

(d) Suponer, ahora, que $k_0 = 0,005$. Graficar la evolución $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ para los primeros 50 períodos, junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.

Se supone:

$$k_0 = 0,005 < k_{nss}.$$

Se grafica la evolución temporal de y para el caso estocástico (y_t) y para el caso no estocástico (y_{nss}) para los primeros 50 períodos:

Figura 4. Evolución temporal de y ($k_0 = 0,005$ y $\rho = 0,5$).

Fuente: Elaboración propia.

(e) Volver al caso en que k_0 es igual al valor de k en el estado estacionario no estocástico. Graficar la función de impulso-respuesta para y_t (los primeros 25 periodos). Suponer que $\varepsilon_t = 0$ para todo $t \neq 1$ y $\varepsilon_1 = 2\sigma$.

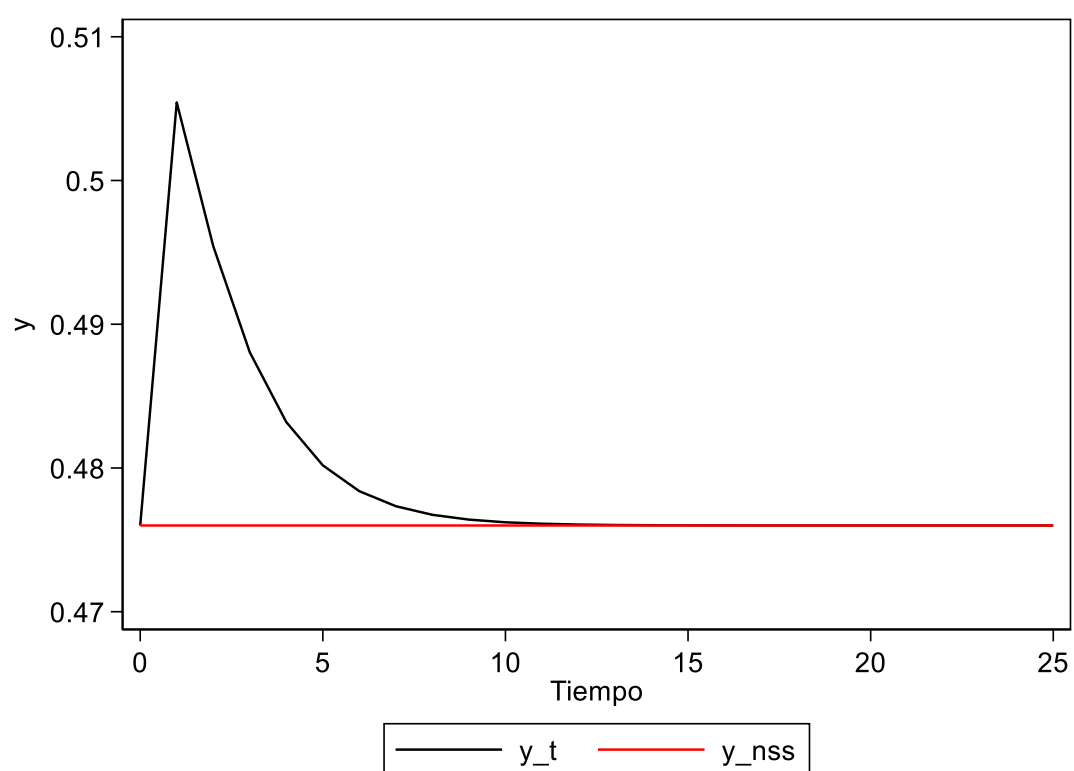
Nuevamente, se supone:

$$k_0 = k_{nss} = 0,227.$$

Y, adicionalmente, se supone:

$$\varepsilon_t = \begin{cases} 0, & t \neq 1 \\ 2\sigma, & t = 1 \end{cases}$$

Se grafica la función de impulso-respuesta para y_t para los primeros 25 periodos:

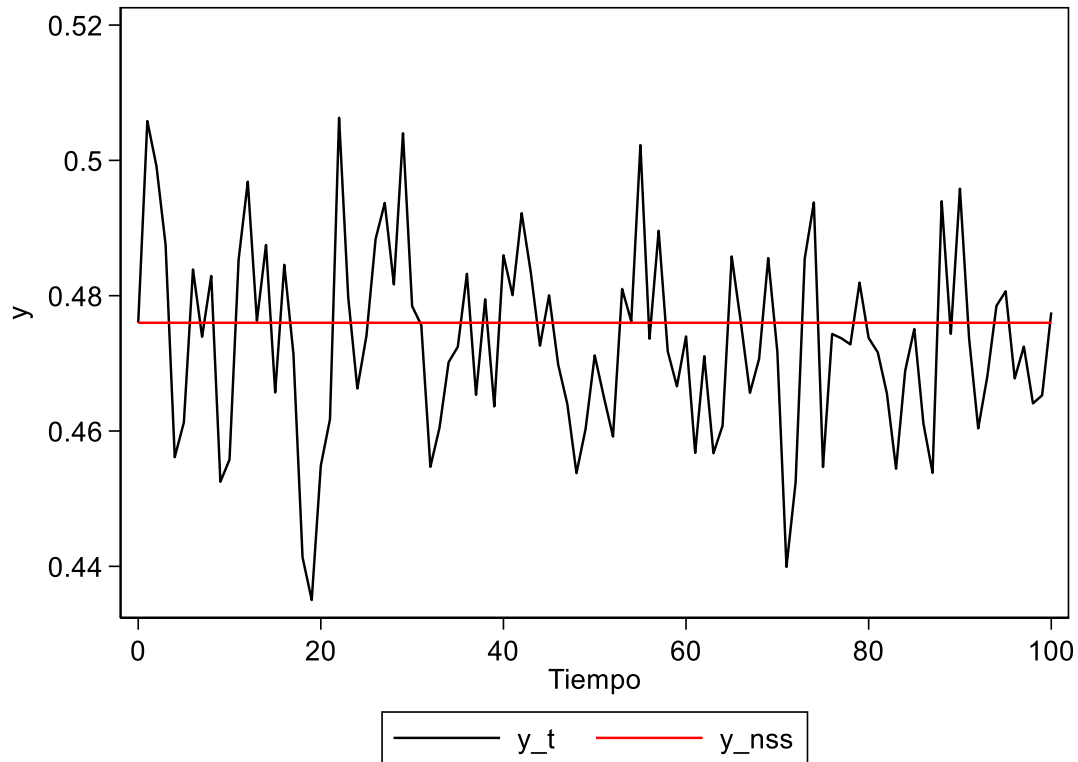
Figura 5. *Función impulso-respuesta de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,5$).*

Fuente: Elaboración propia.

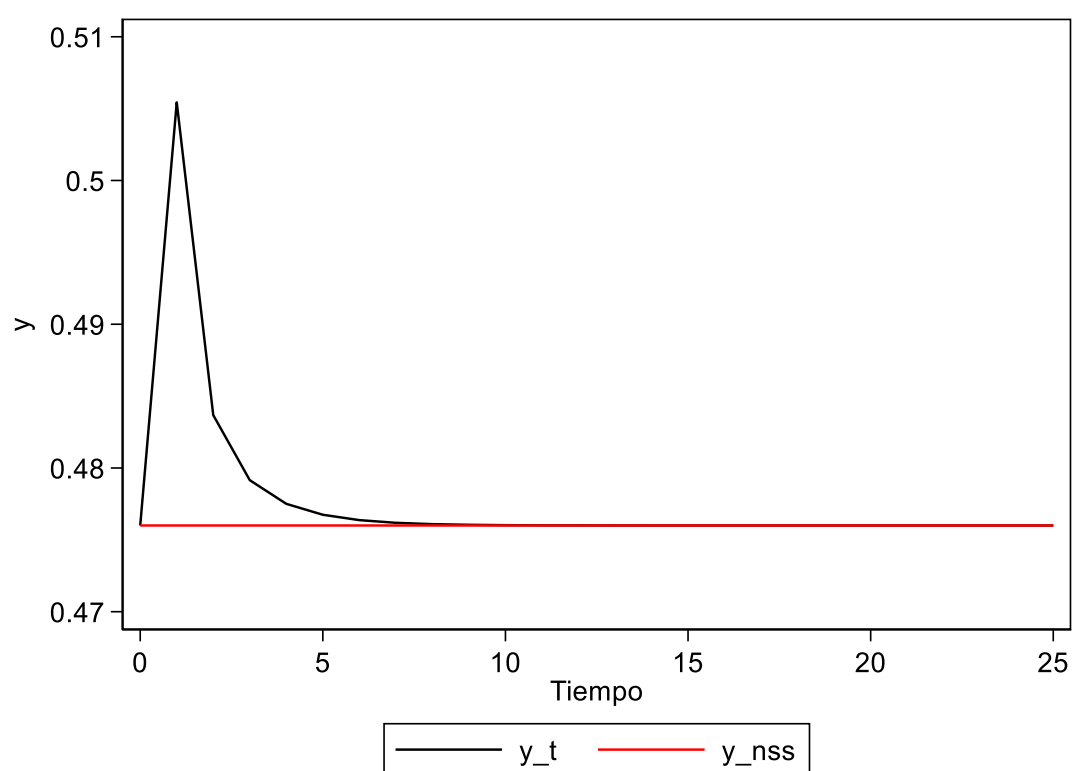
(f) Repetir los gráficos de los incisos (c) y (e) para: (i) $\rho = 0,1$; (ii) $\rho = 0,9$. Comentar los resultados obtenidos.

(i) $\rho = 0,1$.

Figura 6. Evolución temporal de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,1$).



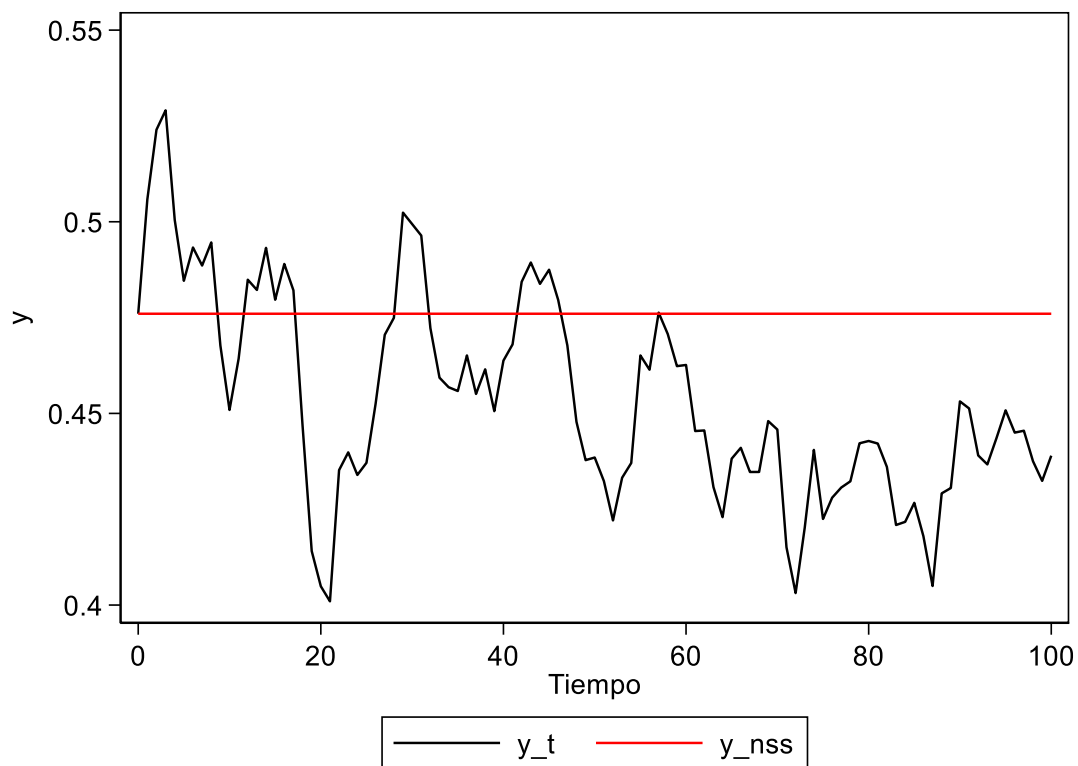
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Función impulso respuesta de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,1$).

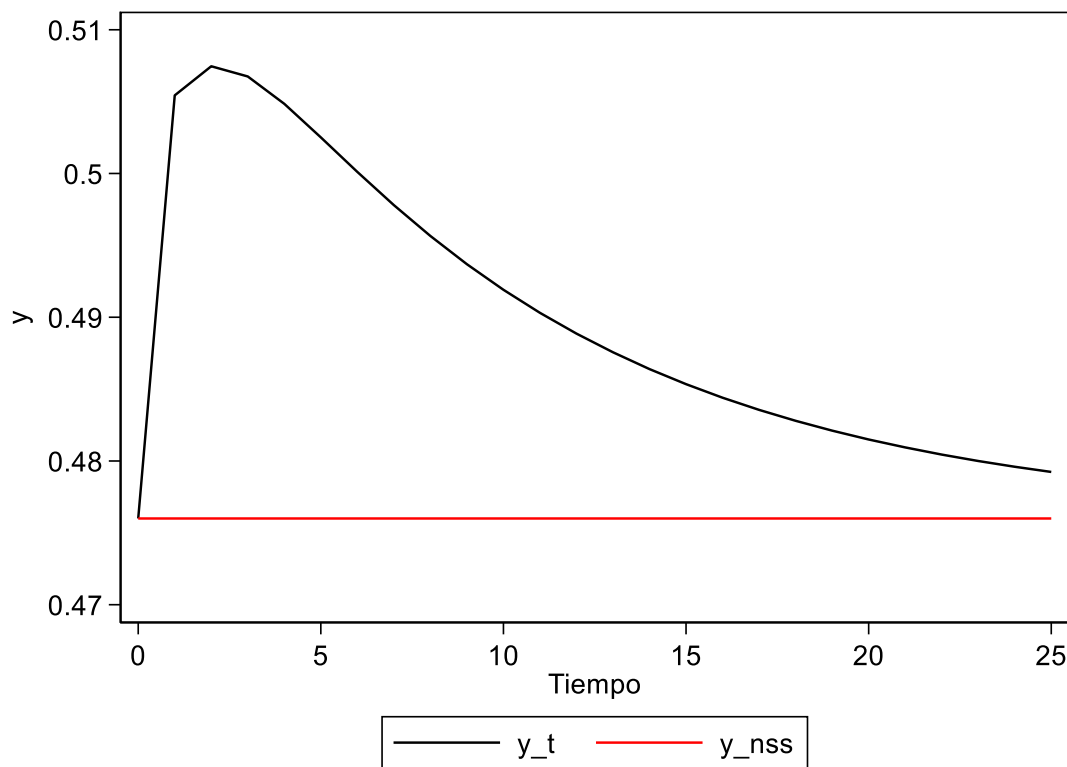
Fuente: Elaboración propia.

(ii) $\rho = 0,9$.

Figura 8. Evolución temporal de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,9$).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Función impulso-respuesta de y ($k_0 = k_{nss}$ y $\rho = 0,9$).

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, se puede observar que:

- cuando la persistencia de los *shocks* es baja (ρ pequeño), las oscilaciones del producto estocástico alrededor del producto estacionario no estocástico tienen una menor amplitud y una mayor frecuencia (ciclos más cortos y más volátiles), en tanto que, en el caso de “*shockearse*” la serie del producto en el primer período, el retorno al valor del producto estacionario no estocástico es rápido, debido, precisamente, a que el *shock* no persiste en el tiempo; y
- en cambio, cuando la persistencia de los *shocks* es alta (ρ grande), las oscilaciones del producto estocástico alrededor del producto estacionario no estocástico tienen una mayor amplitud y una menor frecuencia (ciclos más largos y menos volátiles), en tanto que, en el caso de “*shockearse*” la serie del producto en el primer período, el retorno al valor del producto estacionario no estocástico es lento, debido, precisamente, a que el *shock* persiste en el tiempo.